



Informații utile:

Enunțul problemei este prezentat mai jos.
Exemple intrare / ieșire + referințe vizuale: **IO**

Enunț:

O companie de UI/UX Research specializată în analiza comportamentului utilizatorilor în aplicații web și mobile dorește să îmbunătățească interacțiunea utilizatorilor cu interfața unei aplicații software, identificând modele de utilizare a butoanelor, fluxurile cele mai comune și punctele unde utilizatorii își schimbă comportamentul.

În prezent, dezvoltatorii aplicației nu au vizibilitate clară asupra:

- Ce butoane sunt apăstate cel mai frecvent și de către cine.
- Cum pot prezice acțiunile viitoare ale utilizatorilor pe baza comportamentului anterior.
- Care este cea mai frecventa secventa de apasare a butoanelor.

De ce este important acest proiect?

- Optimizarea interfeței: Dacă anumite butoane sunt greu de găsit sau nu sunt utilizate cum se așteaptă, UI-ul poate fi îmbunătățit.
- Personalizarea experienței utilizatorilor: Aplicația poate oferi sugestii inteligente pentru următoarele acțiuni.
- Creșterea eficienței: Se pot reduce pașii inutili din flow-ul utilizatorilor.

Input:

Se consideră o interfață grafică având un ecran de dimensiuni $L \times C$ (*linii si coloane*) pe care sunt poziționate N butoane. Fiecare buton este definit prin coordonatele sale de colțuri: top-left ($x1$, $y1$) și bottom-right ($x2$, $y2$). In continuare, utilizatorii efectuează M click-uri pe ecran, fiecare click fiind definit prin poziția sa (x , y) și Id-ul utilizatorului care l-a efectuat.

Exemplu input:

```
600 450
4
B1 322 65 335 90
B2 540 216 589 225
...
24
user1 325 80
user1 233 211
user2 242 300
...
```

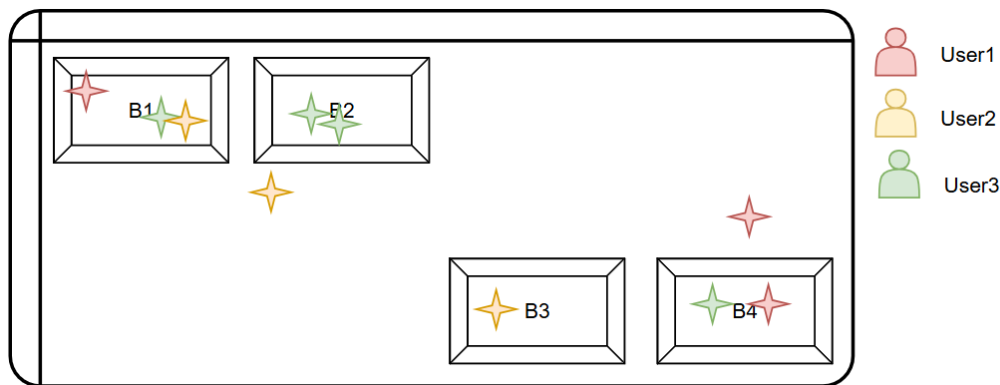
Format input:

```
<Dimensiunea ecranului (L,C)>
<Număr butoane (N)>
<Id buton> <Coordonate x1, y1, x2, y2>
...
<Număr click-uri (M)>
<Id user> <Coordonate x, y>
```

Reguli generale:

- Coordonatele se vor incadra intotdeauna in interiorul ecranului.
- Butoanele nu se suprapun.
- Identificatorul fiecarui buton apare o singură dată.
- Lista de click-uri este dată in ordinea apăsării.
- Utilizatorii pot apărea de mai multe ori in lista de click-uri.
- Este garantat că in lista noua de click-uri vor aparea doar utilizatori noi.
- Ecranul poate avea dimensiuni $L \times C$ (*linii si coloane*) de pana la 1.000.000

Cerința A: Identificarea butoanelor apășate de fiecare utilizator.



Determinați pentru fiecare click dacă acesta se află în interiorul unui buton și, dacă da, asociați-l utilizatorului care l-a efectuat. Rezultatul trebuie să conțină o listă a butoanelor (ordonate alfabetic) și utilizatorii care le-au apăsat (ordonati alfabetic).

Exemplu output:

B1: user1 user2 user4
B2: user1 user2 user3 user4
B3: user1 user2 user3 user4
B4: user1 user2 user3 user4

Format output:

<Id buton><Id user 1, Id user 2, .. Id user N>

Cerința B: Predicția celui mai probabil buton apăsat pentru noi utilizatori

Click-urile utilizatorilor sunt ordonate cronologic. Astfel, se poate observa tendinta apasarii unui buton, in functie de butonul precedent.

Bazandu-va pe modelele observate în datele anterioare (prima lista oferita de click-uri), trebuie să preziceți care buton este cel mai probabil să fie apăsat de fiecare utilizator nou pornind de la cea de-a doua lista de mai jos (din noul input) si avand in vedere doar ultimul lor buton apasat cronologic.

Input:

Se adauga la lista initiala de click-uri o nouă listă cu P click-uri ale altor utilizatori noi.

Exemplu input:

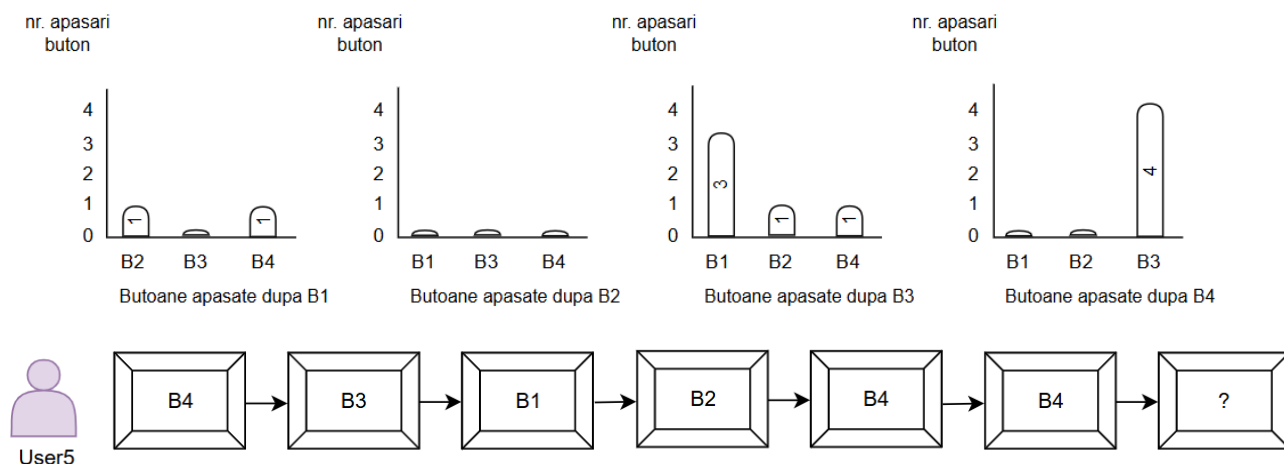
600 450
4
B1 322 65 335 90
B2 540 216 589 225
...
24
user1 325 80
user1 233 211
user2 242 300
...
6
user5 202 123
...

Format input:

<Dimensiunea ecranului (L,C)>
<Număr butoane (N)>
<Id buton> <Coordonate x1, y1, x2, y2>

<Număr click-uri (M)>
<Id user> <Coordonate x, y>

<Număr click-uri listă nouă (P)>
<Id user> <Coordonate x, y>



Exemplu output:

user5: B3

Format output:

<Id user> <Id buton>

Reguli cerinta B:

- Click-urile utilizatorilor sunt ordonate cronologic
- Noua listă P nu influenteaza predictia urmatorului buton
- Acelasi buton apasat de mai multe ori la rand nu influenteaza predictia urmatorului buton
- Daca exista 2 sau mai multe butoane cu aceeasi probabilitate de apasare, se va alege primul buton in ordine alfabetica.

Cerinta C: Construirea celei mai frecvente secvențe de apasare a butoanelor

Se determină cea mai frecventa secvența de apăsare a butoanelor („flow principal”) plecand de la un buton specificat in input si urmat de fiecare data de butonul cu cea mai mare probabilitate, cat timp nu se creeaza circularitate (caz in care se alege urmatorul buton ca probabilitate, daca acesta exista). Aceasta va fi construita pe baza tendintei observate de la cerinta B, mergand din buton in buton. Se garanteaza ca exista minim 3 butoane apasate in flow-ul principal.

Pentru fiecare user in parte, se determina secventa comuna cu flow-ul principal, de lungime maxima si care are cel putin 3 butoane comune cu acesta, apasate in aceeasi ordine. Utilizatorii care nu au cel putin 3 butoane comune cu flow-ul principal nu vor fi afisati.

Input:

Se elimina lista P de click-uri si se adauga identificatorul butonului de unde incepe să se calculeze flow-ul principal.

Exemplu input:

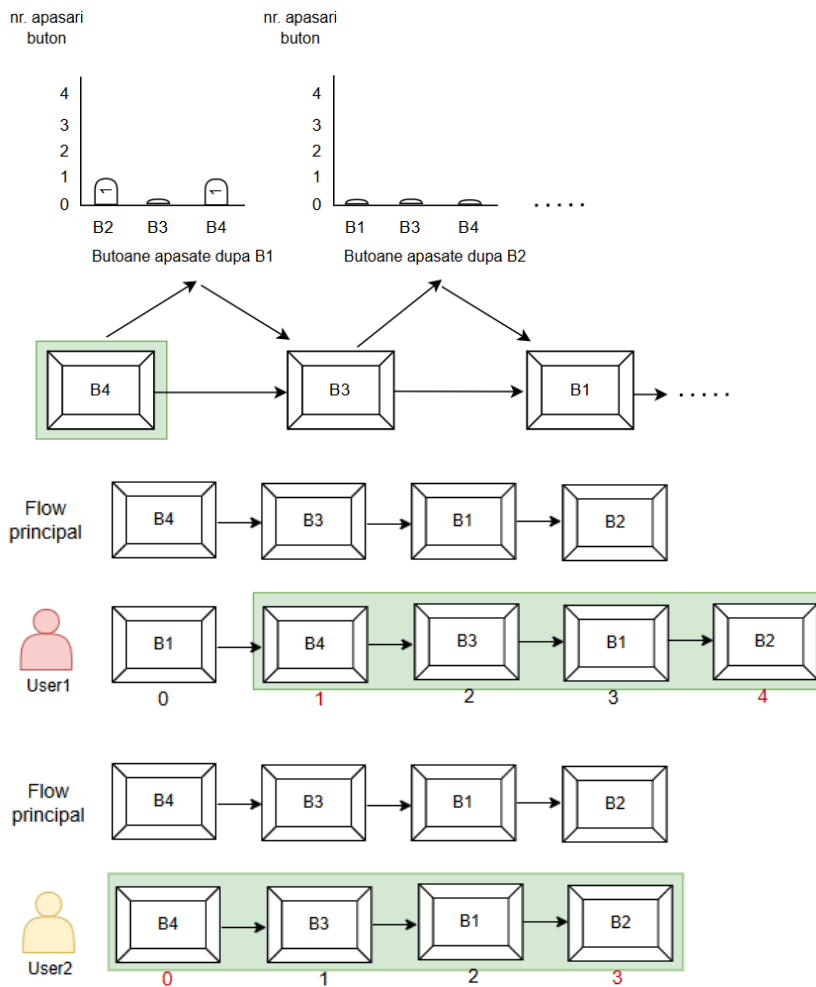
600 450
4
B1 322 65 335 90
B2 540 216 589 225
...
24
user1 325 80
user1 233 211
user2 242 300
...

B4

Format input:

<Dimensiunea ecranului (L,C)>
<Număr butoane (N)>
<Id buton> <Coordonate x1, y1, x2, y2>
...
<Număr click-uri (M)>
<Id user> <Coordonate x, y>

<Id buton>



Exemplu output:

B4 B3 B1 B2
user1 B1 B4 B3 B1 B2 1 4
user2 B4 B3 B1 B2 0 3
user4 B3 B4 B3 B1 B2 B2 1 4

Format output:

<Flow principal>
<Id user> <Id butoane> <Index start, end secventa comuna flow principal>

Reguli cerinta C:

- Se garanteaza ca exista minim 3 butoane apasate in flow-ul principal
- Nu se vor crea cicluri repetitive atunci cand se calculeza flow-ul principal
- Un flow comun al unui utilizator poate avea 3 sau mai multe butoane identice
- Daca un flow comun al unui utilizator contine mai multe butoane comune cu flow-ul principal, doar lungimea maxima de butoane comune va fi luata in considerare

Referințe vizuale:

- [Exemplul 1](#)
- [Exemplul 2](#)
- [Exemplul 3](#)